Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – expliquer le rôle d'un schéma électrique et la convention de représentation « au repos » ; – distinguer schéma unifilaire, multifilaire et développé, et passer de l'un à l'autre ; – reconnaître et dessiner les symboles normalisés usuels (CEI 60617) des circuits de puissance et de commande ; – lire un schéma développé simple et expliquer le fonctionnement d'un circuit.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Questions orales sur la séance 9 : – les 5 fonctions d'un départ moteur (sectionnement, protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, commutation, protections complémentaires) ; – rôle des voyants (marche, arrêt, défaut) et de la signalisation sonore.	10 min
Elément de motivation	On remet deux documents d'une même installation : une photo d'armoire câblée et son schéma. Question : « Pour dépanner un moteur qui ne démarre plus, lequel des deux est le plus utile ? Pourquoi un électricien du Maroc peut-il lire un schéma fait en Allemagne ? » → normalisation des schémas et symboles.	10 min
Plan de la Séance	**Séance 10 – Lecture d'un schéma électrique** 1. Rôle et règles 2. Unifilaire, multifilaire, développé 3. Symboles de puissance 4. Symboles de commande 5. Lecture d'un schéma développé Cinq exercices de lecture et de tracé.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif	**1. RÔLE D'UN SCHÉMA ET RÈGLES DE REPRÉSENTATION** Un schéma est le **langage graphique** de l'électricien : il sert à **comprendre**, **câbler**, **dépanner** et **modifier** une installation. – les appareils sont représentés par des **symboles normalisés** (CEI 60617 / NF EN 60617) ; – ils sont dessinés **au repos** : hors tension, organes de commande non actionnés, bobines non alimentées ; – un **contact NO** (à fermeture, « normalement ouvert ») est ouvert au repos ; un **contact NF** (à ouverture) est fermé au repos ; – le sens de lecture est **de haut en bas et de gauche à droite**.	25 min
Exposé + projection des trois schémas d'un même circuit	**2. LES TYPES DE SCHÉMAS** **Schéma unifilaire** : un seul trait représente l'ensemble des conducteurs d'un circuit ; des barres obliques (ou un chiffre) indiquent leur nombre. Usage : vue d'ensemble, plans de distribution, bâtiment. **Schéma multifilaire** : chaque conducteur est représenté. Usage : câblage, raccordement des appareils. **Schéma développé** : les circuits sont séparés en **circuit de puissance** et **circuit de commande** ; les éléments d'un même appareil (bobine, contacts) sont dispersés là où ils agissent, avec le **même repère**. Usage : compréhension du fonctionnement, dépannage. *On rencontre aussi le schéma architectural (implantation) et le schéma de câblage (borniers, fils).*	25 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 1 : reconnaître le type de schéma*** Énoncé : pour chaque usage, indiquer le schéma adapté : a) plan de l'installation d'un appartement ; b) câbler un moteur triphasé ; c) comprendre l'auto-maintien d'un contacteur ; d) dépanner un circuit de commande. Combien de conducteurs représente un trait barré de 3 obliques ? **Solution :** a) unifilaire ; b) multifilaire ; c) développé ; d) développé. 3 obliques = **3 conducteurs**.	15 min
Travail en binôme au tableau	***Exercice 2 : de l'unifilaire au multifilaire*** Énoncé : un schéma unifilaire montre : réseau 3 × 400 V + N → sectionneur porte-fusibles Q1 → contacteur KM1 → relais thermique F1 → moteur M1 triphasé. Tracer le schéma multifilaire de puissance.	20 min

	Solution (éléments attendus) : Trois conducteurs L1, L2, L3 (le neutre n'est pas utilisé par le moteur) ; Q1 tripolaire avec 3 fusibles ; 3 pôles de KM1 ; 3 éléments thermiques de F1 ; bornes U1, V1, W1 du moteur ; PE relié à la carcasse.	
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + planche de symboles distribuée	**3. SYMBOLES DU CIRCUIT DE PUISSANCE** – sectionneur, sectionneur porte-fusibles, interrupteur-sectionneur ; – fusible ; disjoncteur ; disjoncteur-moteur (magnéto-thermique) ; différentiel ; – contacts principaux de contacteur (pôles) ; relais thermique (éléments bilames) ; – moteur triphasé (cercle « M 3~ »), transformateur, prise de terre, conducteur PE. Les stagiaires reproduisent chaque symbole sur leur cahier.	25 min
Exposé + planche de symboles	**4. SYMBOLES DU CIRCUIT DE COMMANDE** – bouton-poussoir à fermeture (marche) et à ouverture (arrêt) ; arrêt d'urgence (coup de poing) ; – contacts auxiliaires NO / NF ; contacts temporisés (travail, repos) ; – bobine de contacteur (rectangle A1-A2) ; contact NF du relais thermique (95-96) ; – interrupteur de position (fin de course) ; voyant (lampe) ; avertisseur sonore.	25 min
Jeu « symbole / nom » en binômes	***Exercice 3 : identifier les symboles*** Énoncé : 10 symboles numérotés sont projetés ; écrire le nom de chacun (sectionneur porte-fusibles, contacteur, BP marche, BP arrêt, relais thermique, contact NF 95-96, bobine, voyant, fin de course, moteur triphasé). **Correction collective :** un stagiaire nomme, un autre justifie (forme, repère, état au repos).	15 min
Lecture guidée d'un schéma développé (démarrage direct)	**5. LECTURE D'UN SCHÉMA DÉVELOPPÉ** Méthode : 1) repérer les alimentations ; 2) suivre la puissance de haut en bas ; 3) suivre la commande **branche par branche** ; 4) imaginer l'action sur un bouton et en déduire ce qui change d'état. Exemple : S1 (arrêt, NF) en série avec S2 (marche, NO) et KM1 (bobine) ; contact 13-14 de KM1 en parallèle sur S2 (**auto-maintien**) ; F1 (95-96) en série. Appui S2 → KM1 alimenté → pôles fermés (moteur tourne) + 13-14 fermé → relâcher S2 : KM1 reste alimenté. Appui S1 ou surcharge (F1 ouvre 95-96) → KM1 retombe.	20 min
Travail individuel sur un schéma remis	***Exercice 4 : lecture d'un schéma*** Énoncé : sur le schéma remis (démarrage direct avec voyants H1 marche, H2 défaut) : a) lister les appareils et leur rôle ; b) décrire ce qui se passe à l'appui sur S2 ; c) quel contact allume H2 ? d) que se passe-t-il si le contact 13-14 est débranché ? **Solution :** a) Q1 sectionnement + courts-circuits ; KM1 commande ; F1 surcharges ; S1 arrêt ; S2 marche ; H1, H2 signalisation. b) KM1 enclenché, maintenu par 13-14, H1 allumé. c) le contact **97-98** de F1 (NO). d) Plus d'auto-maintien : le moteur ne tourne que **tant qu'on appuie** sur S2 (commande « à impulsion » / marche par à-coups).	20 min
Recherche d'erreurs en binômes, puis correction	***Exercice 5 : trouver les erreurs*** Énoncé : un schéma de commande comporte 4 erreurs : BP arrêt dessiné NO ; contact d'auto-maintien en série avec S2 ; contact 95-96 absent ; bobine sans repère. Les trouver et les corriger. **Solution :** 1) BP arrêt **NF** ; 2) auto-maintien **en parallèle** sur S2 ; 3) ajouter **F1 (95-96)** en série ; 4) repérer la bobine **KM1 (A1-A2)**.	25 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires : – Schémas dessinés au repos, symboles CEI 60617, lecture de haut en bas et de gauche à droite. – Unifilaire : vue d'ensemble ; multifilaire : câblage ; développé : puissance + commande, fonctionnement. – Lecture : alimentation → puissance → commande branche par branche → effets d'une action.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses entre crochets) : ***Exercice A*** Citer les trois types de schémas et l'usage principal de chacun. [unifilaire : vue d'ensemble ; multifilaire : câblage ; développé : fonctionnement / dépannage] ***Exercice B*** Dessiner : BP marche, BP arrêt, contact NF du relais thermique, bobine de contacteur.	25 min

	[Symboles CEI 60617 ; repères 13-14 / 21-22 ; 95-96 ; A1-A2] ***Exercice C*** Pourquoi le contact 13-14 de KM1 est-il en parallèle sur le BP marche ? [Auto-maintien : la bobine reste alimentée après relâchement du BP marche]	
Prochaine séance	Séance 11 : repérage et identification des éléments (sorte, fonction, numérotation). Travail demandé : refaire au propre le schéma développé du démarrage direct avec signalisation.	5 min